

答案和解析

一、选择题（本题共 12 小题，共 24 分）

1. 【答案】C

【解析】选项 A 正确，单纯的看“G173”它仅是数据，没有其他特殊的含义。选项 B 正确，数据的表现形式很多，如文字、图片、声音等。选项 C 错误，所有需要计算机处理存储的信息必须经过数字化。选项 D 正确，车次信息进行排序说明信息可加工处理。因此，本题选 C。

2. 【答案】D

【解析】选项 A 错误，静态数据适合批处理，流数据适合实时计算，图数据需要进行图计算。选项 B 错误，大数据具有数据体量大、速度快、数据类型多、价值密度低的特点。选项 C 错误，大数据应用会泄露用户隐私。选项 D 说法正确。因此，本题选 D。

3. 【答案】C

【解析】选项 A 错误，AlphaGo 从围棋跨界到电力控制领域，属于跨领域人工智能。选项 B 错误，强化学习是一种问题引导下的人工智能学习方法，深度学习是数据驱动的人工智能学习方法。选项 C 说法正确。选项 D 错误，人工智能的应用可能威胁到个人和公共信息安全。因此，本题选 C。

4. 【答案】A

【解析】选项 A 正确，定期更改账号密码能提高个人信息安全性；选项 BCD 均可能带来信息安全隐患。因此，本题选 A。

5. 【答案】C

【解析】选项 ABD 说法正确。选项 C 错误，大数据要分析的是全体数据，而不是抽样数据。因此，本题选 C。

6. 【答案】D

【解析】选项 A 错误，生成二维码的是一个编码的过程，扫描二维码的是一个解码的过程。选项 B 错误，将用户信息加密是编码的过程。选项 C 错误，录音等声音编码过程需要进行采样、量化与编码，播放语音则需要进行解码。选项 D 说法正确，进制是计数方式，进制转换不改变数值的大小。因此，本题选 D。

7. 【答案】A

【解析】本题考查循环结构流程图的解读。从流程图可以看出，该算法实现功能为从后向前，逐个取出变量 s 中的每一位数字，当 i 为奇数时，变量 sum 累加对应的数字，直至五位数字全部取尽，循环结束。数字共 5 位，循环执行 5 次，每次循环 i 递增 1，说明出循环后变量 i 的值为 5，当 i 为 1,3 时，对应当前取出的数字为 8 和 6，说明变量 $sum=8+6=14$ 。因此，本题选 A。

8.【答案】A

【解析】本题考查冒泡排序。分析代码，该程序执行冒泡排序 $n-2$ 趟，排序方向从右往左，实现 $a[2]$ 到 $a[n]$ 的降序排序。选项 A 正确，冒泡排序数据可能会因为再次交换回到其初始位置。选项 B 错误，本程序实现降序排序，数组元素 $a[2]$ 到 $a[n]$ 从大到小排列， $a[1]$ 不参与排序。选项 C 错误，若 n 为 6，整个排序过程总的排序趟数为 4 趟，比较次数为 $(4+3+2+1)=10$ 次。选项 D 错误，如果原数据已经有序了，不会发生数据交换，即整个排序过程总的交换次数最少为 0 次。

9.【答案】B

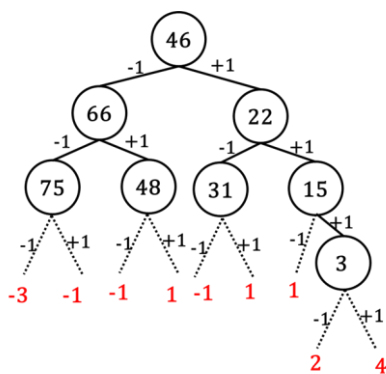
【解析】考查链表插入操作。根据代码可知，原始链表的数据域内容升序排列， p 、 q 表示相邻节点， q 为 p 的后继节点。若插入数据 $data$ 小于等于头节点数据，则在链表头部插入，否则，需要在链表中间/尾部插入，通过 `while` 循环遍历链表，若在遍历中途不满足循环条件 $data > a[q][0]$ ，说明 $a[p][0] < data \leq a[q][0]$ ，将在 p 与 q 之间插入新节点，所以②处代码为修改 p 的指针为 `len(a)`，之后再添加新的子列表 `[data,q]`，若循环遍历至末尾，即不满足①处条件 $q!==-1$ ，则执行尾部插入。因此，本题选 B。

10.【答案】D

【解析】本题考查字符串操作。该程序从左往右遍历字符串 s ，依次检查相邻两个字母的 ASCII 码值是否严格递增 1，例如字符串“abc”就是连续升序段，程序中使用标志变量 `flag`，若为 `False` 表示当前字母为连续升序段起点，若为 `True` 表示当前字母不是连续升序段起点。根据 `if` 条件的执行语句可知，满足①空条件，则 `result` 连接升序段首字母和“-”，所以此空填写 `flag==False and ord(s[i])==ord(s[i+1])-1`，也可以填写为 `ord(s[i])==ord(s[i+1])-1 and not flag`。由于 `for` 循环只遍历至 $s[k-2]$ ，所以最后一个字符 $s[k-1]$ 会被漏掉，所以出循环后仍需要处理最后一个字符，②空填写 `result=result+s[i+1]`。因此，本题选 D。

11.【答案】A

【解析】本题考查二分查找。由代码可知，数组 a 为降序序列，二分查找过程中点左偏，当 $key >$ 中点元素时，继续向左找，变量 n 递减 1，当 $key \leq$ 中点元素时，继续向右找，变量 n 递增 1，直至左边界 i 大于右边界 j 才退出循环，结束查找。绘制二叉查找树如图所示， key 为任意值，无论是否存在于数组 a 中，都会从虚线走出，则 n 的可能值为 -3，-1，1，2，4，共 5 种。因此，本题选 A。



12.【答案】A

【解析】考查链表操作的相关代码。本题是要将 1 个单向链表，根据数据域的内容（男、女）分成男、女 2 个独立的单向链表。具体算法：遍历原链表，将找到的女演员节点依次链接形成一个单独的链表，同时将女演员节点从原链表删除。操作完成后，原链表就是一个只有男演员的单向链表。分析分支语句的相应条件，要补充完善部分代码的分支满足的条件是：链表指针 p 所指向的节点，数据域内容为女且不是女演员链表的头节点。分析 q 、 r ，链表指针 q 指向 p 的前驱节点，节点数据为男演员。链表指针 r 指向女演员链表的尾节点。操作原则：为了防止断链，将节点从原链表删除前，先要链接到女演员链表尾节点。根据以上分析，可以依次确定：代码③，修改 r 节点的指针域，指向 p 节点。一定是给出的代码中最先执行的。排除选项 B； p 指针后移的代码①必定在已有的代码：`lnk[q][2]=lnk[p][2]`（将 p 指向的节点从原链表删除）之后。排除选项 D； r 指针向后移动代码必定在②之前，执行④操作后， r 、 p 指向同一节点；由于 r 、 p 指向同一节点，必须先①后②。正确选项 A。

二、非选择题（本题共 3 大题，共 26 分）

13(1).【答案】1、(end-start)/60<10 或(end-start)//60<10 或 end-start<600 2、df[df['达标']==1]或 df[df.达标==1] 3、df2.values[j][0]==xh 或 df2.values[j][0]==df2.values[i][0] 4、g.院系,g.达标人数

【解析】①由代码可知 start 为开始时间, end 为结束时间, 且自定义函数 time_hs()已将时间转换为秒。根据题目要求每次必须在 10 分钟内(不含)完成, 所以此空的条件表达式为: 结束时间-开始时间<10 分钟, 答案为(end-start)/60<10 或(end-start)//60<10 或 end-start<600。

②df["达标"]列中未超时用 1 表示, 超时用 0 表示, 所以要筛选未超时的记录的条件为 df["达标"]==1, 且筛选的对象为 df, 答案为 df[df['达标']==1]或 df[df.达标==1]。

③代码“df2=df1.sort_values('学号')”将筛选后的数据按“学号”升序排序, 所以 df2 数据对象中相同学号的数据排在一起, 学号较小的在前, 学号较大的在后, 如下图所示。通过 while 循环遍历每条数据记录, 变量 i 表示行索引, 变量 xh 表示第 i 条数据行的学号, 当第 i 条数据行之后还有数据且第 j 条数据行与当前为同一位学生时, 统计改学生达标的次数, 所以该空填写为 df2.values[j][0]==xh 或 df2.values[j][0]==df2.values[i][0]。

④处填空为绘制柱形图的数据源, 由图 b 可知 x 轴为达标人数前五名的院系名称, y 轴为达标人数前五名的值, 分析代码可知对象 g 为“达标人数”降序排序的前 5 条数据记录, 答案为“g.院系,g.达标人数”。

(2).【答案】i=j

【解析】由③代码分析可知, 变量 i 为当前正在统计的学生所在的行索引, 当第 j 条数据与前面数据不是同一个人(即学号不同)时结束统计次数, 此时 j 停留在新学生的起始位置, 所以需要更新 i=j。如果执行 i=i+1, 则会出现重复统计的情况。

14(1).【答案】ord(s[i])-97 或 ord(s[i])-ord("a") p[2*(j-1)]==-1 t2=p[2*i+1]

【解析】①数组 p 记录各字符第一次和最后一次出现的位置, 由代码可以推理, 当变量 a 为 0 时, 记录小写字母 a, 更新 p[0]与 p[1], 当变量 a 为 1 时, 记录小写字母 b, 更新 p[2]与 p[3], 依次类推。所以, 此处代码应该是将相应字符转换为对应的数组索引 a=ord(s[i])-97 或 ord(s[i])-ord("a")。

②程序代码采用冒泡排序。根据题意和前后代码, 此时除了按起始位置升序排序外, 还应该将没有出现过的字符通过排序, 放到数组的尾部。所以往后移动的除了 p[2*(j-1)]>p[2*j]外, 若满足条件 p[2*(j-1)]==-1 (没有出现过的字符), 也要通过数据交换实现后移。

③由前面的代码可知小写字母共出现 c 个, 经过冒泡排序之后, 这 c 个小写字母的起始位置和结束位置已移动到数组 p 的前端。遍历数组 p, 设定变量 t1、t2 为某个片段的起点和终点, 题目中对某个片段的要求是: 同一个字母只出现在其中的一个片段中, 所以当片段的终点 t2, 介于后一个字符起点和终点之间时, 要将片段的结束位置更新为后一个字符的结束位置: t2=p[i*2+1], 依次类推, 直到 t2 小于下一个字符的起点 (p[i*2]>t2), 此时, 输出片段, 更新下一个片段的起点和终点。

(2).【答案】3 queeq

【解析】根据题意要求, 字符串“hshjhqueeqabaa”, 可以分成三段: “hshjh”、“queeq”、“abaa”, 第 2 段是: “queeq”。

15(1).【答案】1

【解析】海岸线是一条无限的直线, 结合样例输出结果可以推理, 雷达安装在 x 轴上。假设雷达的辐射为一个半径 d 的圆, 圆心坐标为(a, 0), 那么推理一个岛屿(x_i, y_i)是否能够在该雷达的覆盖范围内, 可以过岛屿向 x 轴做一条垂直线, x 轴为另一条直角边, 岛屿与圆心连接作为斜边, 构成一个直角三角形。根据勾股定理, 斜边长度为 $\sqrt{(a-x_i)^2+(0-y_i)^2}$, 若要使该岛屿满足圆心位置雷达的覆盖范围, 需要满足条件 $\sqrt{(a-x_i)^2+(0-y_i)^2}$ 小于等于半径 d, 那么这个圆心的横坐标 a 就在区间[x-t, x+t]之间。n 个岛屿就有 n 个区间, 至少需要安装的雷达数转换为在这些区间的交集个数。若雷达覆盖距离修改为 3, 则三个区间分别为 $[1-\sqrt{5}, 1+\sqrt{5}]$, $[-3-2\sqrt{2}, -3+2\sqrt{2}]$, $[2-2\sqrt{2}, 2+2\sqrt{2}]$, 这三个区间公共交集非空, 意味着存在一个雷达位置能同时覆盖三个岛屿。

(2). 【答案】 $x - \sqrt{d^2 - y^2}$ $qj[k][0] > qj[j][0]$ or $qj[k][0] == qj[j][0]$ and $qj[k][1] > qj[j][1]$ $cur < qj[i][0]$

【解析】①空，由每个岛屿最右边圆心位置 $x + \sqrt{d^2 - y^2}$ 可以推理，最左边圆心位置为 $x - \sqrt{d^2 - y^2}$ 。

②空，此处为双关键字排序的条件，若两个岛屿的左端点不同，按左端点升序排序，条件语句为 $qj[k][0] > qj[j][0]$ ，若左端点相同，按右端点升序排序，条件语句为 $qj[k][0] == qj[j][0]$ and $qj[k][1] > qj[j][1]$ ，两种情况用逻辑运算符 or 连接。③空，变量 cur 表示第 1 个区间的右端点，若后面的区间右端点比它小，说明两个区间有交集，但要更新两个区间的共同右端点，因此 cur 的值为偏左的 $qj[i][1]$ 若后面的区间左端点 $qj[i][0]$ 比交集的右端点小，表示两个区间相离，需要一个新的雷达。因此，此空填写 $cur < qj[i][0]$ 。

(3). 【答案】 D

【解析】当 $y > d$ 时 flag 的值为 False，表示雷达不能覆盖。

(4). 【答案】 $n-1$

【解析】本程序使用“选择排序”算法，每趟排序最多交换 1 次，所以对于 n 个岛屿最多排序 $n-1$ 趟，最多的交换次数为 $n-1$ 。